



Migración a Persistencia Empresarial - Ecodisseny

📄 Resumen Ejecutivo

Este documento describe la **migración completa** de la aplicación Ecodisseny desde volúmenes Docker gestionados internamente hacia una **arquitectura de persistencia empresarial** con bind mounts explícitos, sistema de backup automático y preparación para multi-aplicación.



Objetivos de la Migración

- ✓ **Persistencia garantizada:** Datos en ubicaciones conocidas y controladas
- ✓ **Backup automático:** Sistema robusto de respaldo y recuperación
- ✓ **Escalabilidad:** Preparación para Django Oscar Shop
- ✓ **Monitoreo:** Supervisión continua del sistema
- ✓ **Mantenimiento:** Scripts automatizados de administración

📊 Situación Antes vs Después

● ANTES: Volúmenes Docker Internos

```
# docker-compose.yml
services:
  db:
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data # ✗ Ubicación desconocida
  web:
    volumes:
      - static_volume:/app/staticfiles # ✗ Sin control directo
      - media_volume:/app/media # ✗ Backup complicado

volumes:
  postgres_data: # ✗ /var/lib/docker/volumes/[hash]/_data
  static_volume: # ✗ Gestionado internamente por Docker
  media_volume: # ✗ Acceso difícil para backup
```

Problemas identificados:

- 📍 Ubicación de datos incierta
- 💾 Backup manual y complicado
- 🔧 Migración entre servidores difícil
- 📊 Sin monitoreo de integridad
- 🚫 No escalable para múltiples apps

● DESPUÉS: Bind Mounts Empresariales

```
# docker-compose.yml
services:
  db:
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/postgres:/var/lib/postgresql/data # ✓
Ubicación explícita
      - /opt/ecodisseny/backups/postgres:/var/backups/postgresql # ✓
Backup automático
      - /opt/ecodisseny/config/postgres:/etc/postgresql/conf.d # ✓
Configuración externa
      - /opt/ecodisseny/logs/postgres:/var/log/postgresql # ✓ Logs
centralizados

  web:
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/static:/app/staticfiles # ✓ Archivos
controlados
      - /opt/ecodisseny/data/media:/app/media # ✓ Media accesible
      - /opt/ecodisseny/logs/django:/app/logs # ✓ Logs aplicación

  redis:
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/redis:/data # ✓ Cache persistente

  pgadmin:
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/pgadmin:/var/lib/pgadmin # ✓ Configuración
admin
```

Beneficios obtenidos:

- 📍 Ubicación conocida: `/opt/ecodisseny/`
- 💾 Backup automático cada 6 horas
- 🔧 Migración simple: copiar directorio
- 📊 Monitoreo continuo cada 15 minutos
- 🚀 Preparado para múltiples aplicaciones

🏠 Arquitectura Final

📁 Estructura de Directorios

```
/opt/ecodisseny/
├── data/
│   ├── postgres/
│   │   ├── base/
│   │   ├── pg_wal/
│   │   └── postgresql.conf
│   ├── redis/
│   └── media/
# 📊 DATOS PERSISTENTES
# Base de datos PostgreSQL
# Datos de las bases de datos
# Write-Ahead Logs
# Configuración PostgreSQL
# Cache Redis (preparado para Oscar)
# Archivos subidos Ecodisseny
```

```
| | | └─ pdfs_pressupostos/      # PDFs de presupuestos
| | └─ static/                 # Archivos estáticos Ecodisseny
| └─ oscar/                   # 🚀 PREPARADO PARA OSCAR SHOP
|   └─ media/                 # Archivos Oscar Shop
|     └─ static/              # Estáticos Oscar Shop
|   └─ pgadmin/               # Configuración administrador DB
└─ backups/                   # 🗄 SISTEMA DE BACKUP
  └─ postgres/                # Backups base de datos
    └─ ecodisseny_YYYYMMDD_HHMMSS.sql
    └─ oscar_shop_YYYYMMDD_HHMMSS.sql
    └─ full_backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sql
  └─ daily/                   # Backups diarios comprimidos
    └─ media_ecodisseny_*.tar.gz
    └─ config_*.tar.gz
    └─ app_code_*.tar.gz
  └─ weekly/                  # Backups semanales
  └─ monthly/                 # Backups mensuales
└─ config/                   # ⚙ CONFIGURACIÓN
  └─ postgres/                # Configuración PostgreSQL
    └─ postgresql.conf        # Configuración optimizada
    └─ init-multiple-databases.sh
  └─ nginx/                   # Configuración Nginx
    └─ ecodisseny.conf        # Virtual host con SSL
  └─ backup_config.conf       # Configuración backup
└─ logs/                     # 📝 LOGS CENTRALIZADOS
  └─ postgres/                # Logs PostgreSQL
  └─ django/                  # Logs Django/Gunicorn
    └─ gunicorn_access.log
    └─ gunicorn_error.log
  └─ oscar/                   # Logs Oscar Shop (preparado)
  └─ nginx/                   # Logs Nginx
    └─ access.log
    └─ error.log
  └─ migration_*.log          # Logs de migración
  └─ backup_*.log             # Logs de backup
└─ scripts/                  # 🛠 SCRIPTS DE ADMINISTRACIÓN
  └─ backup_completo.sh       # Backup completo manual
  └─ backup_incremental.sh    # Backup incremental
  └─ backup_semanal.sh        # Backup semanal
  └─ restore_backup.sh        # Restauración de backup
  └─ monitor_sistema.sh       # Monitoreo del sistema
  └─ info_sistema.sh          # Información general
```

 Servicios Docker

Servicio	Puerto	Función	Estado
db	5432 (localhost)	PostgreSQL 15	✔ Funcionando
web	8000	Django Ecodisseny	✔ Funcionando
redis	6379 (localhost)	Cache y sesiones	✔ Funcionando

Servicio	Puerto	Función	Estado
pgadmin	8080 (localhost)	Administración DB	✔ Funcionando

Proceso de Migración Ejecutado

Fase 1: 🛡 Backup de Seguridad

```
./migration_phase1_backup.sh
```

Acciones realizadas:

- ✔ Backup completo PostgreSQL (**pg_dumpall**)
- ✔ Backup individual base de datos Ecodisseny
- ✔ Backup volúmenes Docker completos (tar.gz)
- ✔ Backup configuración actual (docker-compose.yml, .env)
- ✔ Verificación integridad de todos los backups

Archivos creados:

- **/tmp/migration_backup_*/full_database.sql**
- **/tmp/migration_backup_*/ecodisseny_db.sql**
- **/tmp/migration_backup_*/postgres_volume.tar.gz**
- **/tmp/migration_backup_*/media_volume.tar.gz**

Fase 2: 🏗 Estructura de Directorios

```
./migration_phase2_structure.sh
```

Acciones realizadas:

- ✔ Creación estructura **/opt/ecodisseny/**
- ✔ Configuración permisos correctos:
 - PostgreSQL: **999:999**
 - Media/Static: **1000:1000**
 - pgAdmin: **5050:5050**
- ✔ Configuración PostgreSQL optimizada
- ✔ Archivos de log iniciales
- ✔ Configuración backup automático

Fase 3: 🔄 Migración de Datos

```
./migration_phase3_migrate.sh
```

Acciones realizadas:

- ✓ Backup final pre-migración
- ✓ Parada graceful de servicios
- ✓ Migración datos PostgreSQL: volumen → `/opt/ecodisseny/data/postgres/`
- ✓ Migración archivos media: volumen → `/opt/ecodisseny/data/media/`
- ✓ Migración archivos static: volumen → `/opt/ecodisseny/data/static/`
- ✓ Ajuste permisos post-migración
- ✓ Verificación integridad datos migrados

Fase 4: ⚙ Nueva Configuración

```
./migration_phase4_config.sh
```

Acciones realizadas:

- ✓ Nuevo `docker-compose.yml` con bind mounts
- ✓ Variables de entorno actualizadas (`.env`)
- ✓ Configuración PostgreSQL para múltiples bases de datos
- ✓ Preparación servicios Redis y pgAdmin
- ✓ Configuración Nginx con logs estructurados

Fase 5: 🧪 Pruebas y Validación

```
./migration_phase5_test.sh
```

Acciones realizadas:

- ✓ Inicio PostgreSQL con nueva configuración
- ✓ Verificación conectividad base de datos
- ✓ Inicio Redis y verificación funcionamiento
- ✓ Inicio aplicación web Django
- ✓ Pruebas funcionalidad (página principal, login)
- ✓ Inicio pgAdmin
- ✓ Verificación logs y archivos media/static

Fase 6: 💾 Backups Automáticos

```
./migration_phase6_backup.sh
```

Acciones realizadas:

- ✓ Script backup completo con verificación
- ✓ Script backup incremental cada 6 horas

- ✓ Script backup semanal (domingos)
- ✓ Script restauración con verificación temporal
- ✓ Sistema monitoreo cada 15 minutos
- ✓ Configuración crontab automático
- ✓ Primer backup de prueba ejecutado

Fase 7: 🧹 Finalización y Limpieza

```
./migration_phase7_cleanup.sh
```

Acciones realizadas:

- ✓ Limpieza volúmenes Docker antiguos (opcional)
- ✓ Documentación completa de migración
- ✓ Scripts información y monitoreo
- ✓ Aliases útiles en bash
- ✓ Verificación final del sistema

🏗 Configuración Final

Variables de Entorno (.env)

```
# Base de datos
DB_NAME=ecodisseny_db
DB_USER=ecodisseny_user
DB_PASSWORD=ecodisseny_password123
DB_HOST=db
DB_PORT=5432

# Persistencia empresarial
ECODISSENY_DATA_DIR=/opt/ecodisseny/data
ECODISSENY_BACKUP_DIR=/opt/ecodisseny/backups
ECODISSENY_LOG_DIR=/opt/ecodisseny/logs

# Redis
REDIS_URL=redis://redis:6379/0

# pgAdmin
PGADMIN_EMAIL=admin@ecodisseny.com
PGADMIN_PASSWORD=admin123

# Backup
BACKUP_RETENTION_DAYS=30
BACKUP_EMAIL_ALERTS=admin@ecodisseny.com
```

Docker Compose Principal

```
version: "3.8"

services:
  db:
    image: postgres:15
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: ecodisseny_db
      POSTGRES_USER: ecodisseny_user
      POSTGRES_PASSWORD: ecodisseny_password123
      POSTGRES_MULTIPLE_DATABASES: ecodisseny_db,oscar_shop
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/postgres:/var/lib/postgresql/data
      - /opt/ecodisseny/backups/postgres:/var/backups/postgresql
      -
/opt/ecodisseny/config/postgres/postgresql.conf:/etc/postgresql/postgresql.conf
      - /opt/ecodisseny/logs/postgres:/var/log/postgresql
    ports:
      - "127.0.0.1:5432:5432"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ecodisseny_user -d ecodisseny_db"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
    command: postgres -c config_file=/etc/postgresql/postgresql.conf

  web:
    build: .
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - ./app
      - /opt/ecodisseny/data/static:/app/staticfiles
      - /opt/ecodisseny/data/media:/app/media
      - /opt/ecodisseny/logs/django:/app/logs
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /opt/ecodisseny/data/redis:/data
    command: redis-server --appendonly yes --maxmemory 512mb
    ports:
      - "127.0.0.1:6379:6379"

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    restart: unless-stopped
```

```
environment:
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@ecodisseny.com
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin123
volumes:
  - /opt/ecodisseny/data/pgadmin:/var/lib/pgadmin
ports:
  - "127.0.0.1:8080:80"
```

Sistema de Backup Automático

Programación Automática (Crontab)

```
# Backup completo diario a las 2:00 AM
0 2 * * * /opt/ecodisseny/scripts/backup_completo.sh

# Backup incremental cada 6 horas
0 */6 * * * /opt/ecodisseny/scripts/backup_incremental.sh

# Backup semanal (domingos a las 1:00 AM)
0 1 * * 0 /opt/ecodisseny/scripts/backup_semanal.sh

# Monitoreo cada 15 minutos
*/15 * * * * /opt/ecodisseny/scripts/monitor_sistema.sh
```

Tipos de Backup

Tipo	Frecuencia	Contenido	Retención
Completo	Diario 2:00 AM	BD + Media + Config	30 días
Incremental	Cada 6 horas	Solo BD	24 backups
Semanal	Domingos 1:00 AM	Completo → weekly/	12 semanas
Mensual	Primer domingo mes	Semanal → monthly/	12 meses

Scripts Disponibles

```
# Backup manual completo
/opt/ecodisseny/scripts/backup_completo.sh

# Backup incremental
/opt/ecodisseny/scripts/backup_incremental.sh

# Restaurar backup
/opt/ecodisseny/scripts/restore_backup.sh /path/to/backup.sql

# Monitoreo sistema
```



```
/opt/ecodisseny/scripts/monitor_sistema.sh
```

```
# Información general  
/opt/ecodisseny/scripts/info_sistema.sh
```

🔍 Monitoreo y Mantenimiento

📋 Aliases Útiles

```
# Añadidos a /root/.bashrc  
alias ecodisseny-status='/opt/ecodisseny/scripts/info_sistema.sh'  
alias ecodisseny-logs='tail -f  
/opt/ecodisseny/logs/django/gunicorn_access.log'  
alias ecodisseny-backup='/opt/ecodisseny/scripts/backup_completo.sh'  
alias ecodisseny-monitor='/opt/ecodisseny/scripts/monitor_sistema.sh'  
alias ecodisseny-cd='cd /root/ecodisseny_dj_pg'
```



Sistema de Alertas

El sistema monitorea automáticamente:

- 💾 **Espacio en disco:** Alerta si > 85%
- 🐳 **Estado contenedores:** Verifica todos los servicios
- 🗄️ **Conectividad PostgreSQL:** Test cada 15 minutos
- 🌐 **Aplicación web:** Verificación HTTP
- 💾 **Backups:** Alerta si último backup > 25 horas
- 📝 **Logs de error:** Cuenta errores en aplicación

📈 Métricas de Rendimiento

Configuración PostgreSQL optimizada:

```
# /opt/ecodisseny/config/postgres/postgresql.conf  
max_connections = 100  
shared_buffers = 256MB  
effective_cache_size = 1GB  
work_mem = 4MB  
maintenance_work_mem = 64MB  
checkpoint_segments = 32  
autovacuum = on
```



Preparación Multi-App (Oscar Shop)



Arquitectura Preparada

La migración ha preparado la infraestructura para añadir **Django Oscar Shop**:

```
# Futuro: Añadir Oscar Shop
oscar_shop:
  build: ./oscar_shop
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "8001:8000" # Puerto diferente
  volumes:
    - /opt/ecodisseny/data/oscar/media:/app/media # Media separada
    - /opt/ecodisseny/data/oscar/static:/app/staticfiles # Static separada
    - /opt/ecodisseny/logs/oscar:/app/logs # Logs separados
  environment:
    - DB_HOST=db
    - DB_NAME=oscar_shop # Base de datos separada
    - REDIS_URL=redis://redis:6379/1 # DB Redis diferente
```

III Bases de Datos Múltiples

PostgreSQL configurado para múltiples aplicaciones:

- **ecodisseny_db**: Aplicación actual
- **oscar_shop**: Preparado para Django Oscar
- **Futuras apps**: Fácil añadir nuevas bases de datos

Shared Services

Servicios compartidos optimizados:

- **PostgreSQL**: Una instancia para todas las apps
- **Redis**: Múltiples bases de datos (0, 1, 2...)
- **pgAdmin**: Administración centralizada
- **Nginx**: Routing a múltiples aplicaciones

✓ Verificación Post-Migración

Tests Realizados

1. ✓ **Conectividad PostgreSQL**: `pg_isready` exitoso
2. ✓ **Aplicación web**: HTTP 200 en `/` y `/accounts/login/`
3. ✓ **Redis**: `redis-cli ping` responde PONG
4. ✓ **pgAdmin**: Interfaz web accesible en puerto 8080
5. ✓ **Archivos media**: PDFs presupuestos disponibles
6. ✓ **Archivos static**: CSS/JS servidos correctamente
7. ✓ **Logs**: Escritura correcta en archivos centralizados
8. ✓ **Backup**: Primer backup automático ejecutado
9. ✓ **Monitoreo**: Sistema vigilancia funcionando

Estado Actual del Sistema

ECODISSENY - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

=====

 Fecha: 2025-08-21

 Servidor: vps-ecodisseny

 Usuario: root

SERVICIOS DOCKER

✓ db (postgres:15) - Up 3 hours - Healthy

✓ web (ecodisseny_dj_pg_web) - Up 3 hours

✓ redis (redis:7-alpine) - Up 3 hours

✓ pgadmin (dpage/pgadmin4) - Up 3 hours

ESTADO DE DATOS

 PostgreSQL: ✓ Conectado - Tamaño: 50MB - Tablas: 45

 Archivos Media: 3 archivos

 Archivos Static: 127 archivos

ESPACIO EN DISCO

/dev/sda1 72G 6.2G 66G 9% /opt/ecodisseny

 Tamaño /opt/ecodisseny: 145MB

BACKUPS DISPONIBLES

 Backups PostgreSQL: 3

 Backups Diarios: 2

 Último backup: ecodisseny_20250821_220000.sql

ACCESOS

- Aplicación: http://localhost:8000

- pgAdmin: http://localhost:8080

- Dominio público: https://app.arasmu.net

Próximos Pasos

1. Integración Django Oscar Shop

- Configurar nueva aplicación Django Oscar
- Añadir al docker-compose.yml
- Configurar base de datos **oscar_shop**
- Routing Nginx para múltiples apps

2. Mejoras de Seguridad

- Certificados SSL automáticos (Certbot)
- Firewall específico para servicios
- Backup cifrado con GPG
- Autenticación 2FA para pgAdmin

3. 🏗️ Optimizaciones

- Monitoring con Prometheus/Grafana
- Cache Redis más avanzado
- CDN para archivos static
- Optimización consultas PostgreSQL

4. 🚀 DevOps

- CI/CD con GitHub Actions
- Staging environment
- Blue-green deployment
- Automated testing

🔧 Soporte y Troubleshooting

🔧 Comandos de Diagnóstico

```
# Estado general
ecodisseny-status

# Logs en tiempo real
ecodisseny-logs

# Verificar servicios Docker
docker-compose ps

# Estado PostgreSQL
docker exec ecodisseny_dj_pg_db_1 pg_isready -U ecodisseny_user

# Conectar a PostgreSQL
docker exec -it ecodisseny_dj_pg_db_1 psql -U ecodisseny_user -d ecodisseny_db

# Ver espacio utilizado
du -sh /opt/ecodisseny/

# Últimos backups
ls -la /opt/ecodisseny/backups/postgres/ | tail -5

# Logs de error
grep ERROR /opt/ecodisseny/logs/django/*.log | tail -10
```



Procedimientos de Emergencia

Restaurar Base de Datos

```
# 1. Listar backups disponibles
ls -la /opt/ecodisseny/backups/postgres/

# 2. Restaurar backup específico
/opt/ecodisseny/scripts/restore_backup.sh
/opt/ecodisseny/backups/postgres/ecodisseny_20250821_140000.sql

# 3. Verificar restauración
docker exec ecodisseny_dj_pg_db_1 psql -U ecodisseny_user -d ecodisseny_db
-c "\dt"
```

Rollback Completo

```
# 1. Parar servicios actuales
docker-compose down

# 2. Restaurar configuración original
cp docker-compose.yml.pre-migration docker-compose.yml
cp .env.pre-migration .env

# 3. Restaurar volúmenes Docker (si existen)
docker volume create ecodisseny_dj_pg_postgres_data
# ... restaurar desde backup

# 4. Reiniciar con configuración original
docker-compose up -d
```

📋 Checklist de Validación

✓ Migración Completada

- ☒ Backup inicial creado y verificado
- ☒ Estructura de directorios creada
- ☒ Datos migrados sin pérdida
- ☒ Nueva configuración funcionando
- ☒ Todos los servicios operativos
- ☒ Sistema backup automático activo
- ☒ Monitoreo configurado
- ☒ Documentación completa
- ☒ Scripts de mantenimiento disponibles
- ☒ Preparación multi-app realizada

Objetivos Alcanzados

- ☒ **Persistencia de datos garantizada**
 - ☒ **Ubicación de datos conocida y controlada**
 - ☒ **Sistema de backup robusto y automático**
 - ☒ **Escalabilidad para múltiples aplicaciones**
 - ☒ **Monitoreo y alertas funcionando**
 - ☒ **Facilidad de migración entre servidores**
 - ☒ **Procedures de recuperación documentados**
 - ☒ **Performance optimizado**
-

Referencias y Documentación

Documentos Relacionados

- [/opt/ecodisseny/MIGRATION_SUMMARY.md](#) - Resumen técnico
- [docs/dev/arquitectura-multi-app.md](#) - Arquitectura multi-aplicación
- [docs/dev/persistencia-datos.md](#) - Estrategia persistencia detallada
- [docs/dev/guia-completa-vps.md](#) - Guía deployment VPS

Enlaces Útiles

- [Docker Compose Volumes](#)
 - [PostgreSQL in Docker](#)
 - [Django Oscar Documentation](#)
 - [Redis Configuration](#)
-

Migración completada exitosamente: 21 de Agosto, 2025

Versión: Ecodisseny Persistencia Empresarial v1.0

Estado:  Producción - Todos los sistemas operativos

Próximo hito:  Integración Django Oscar Shop